

SHT-Prüfung

Definition:

Durch äußere Gewalteinwirkung verursachte Verletzung des Gehirns und seiner Hülle

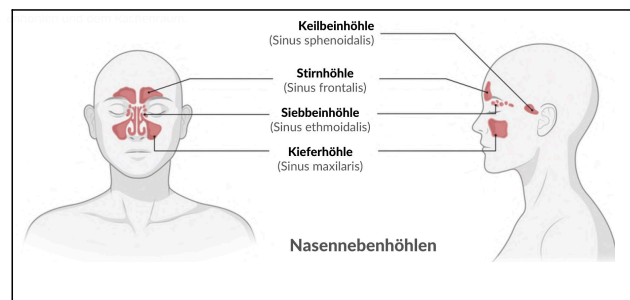
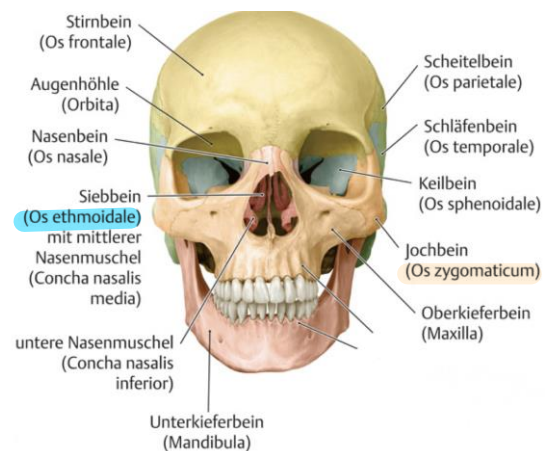
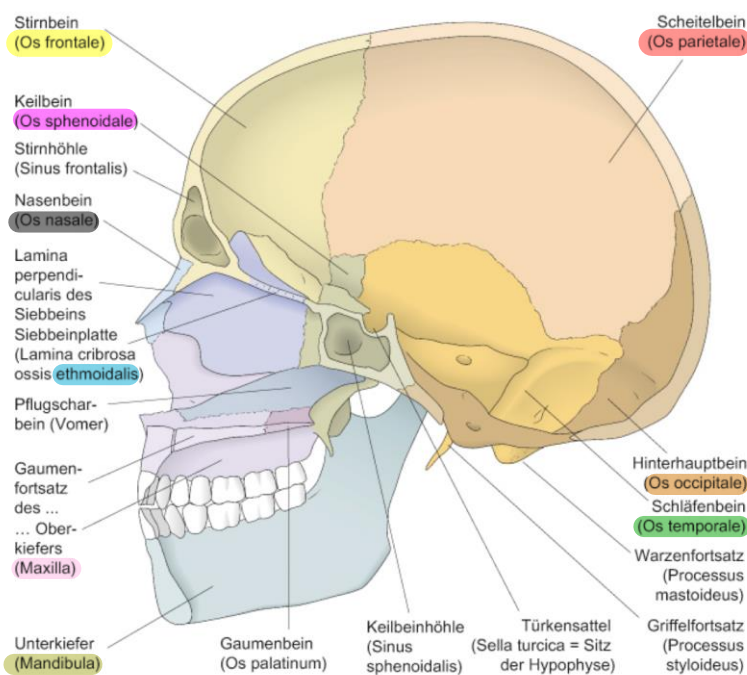
Anatomie / Physiologie

Schädel: Der Hirnschädel, auch Neurocranium genannt, ist ein wichtiger Teil des menschlichen Schädels und besteht aus zwei Hauptkomponenten: der Schädelkalotte (Calvaria) und der Schädelbasis

Unterteilung in Neurocranium (Knochen, die das Gehirn umschließen und schützen) und Viscerocranium (Gerüst des Gesichts und der Öffnungen für Atmung, Sehen, Essen) 17 Einzelknochen

Neurocranium: Os frontale, parietale, occipitale, temporale, sphenoidale, ethmoidale

Viscerocranium: Maxilla, Mandibula, Os nasale, zygomaticum, lacrimale, palatinum, concha nasalis inferior, vomer, Os hyoideum

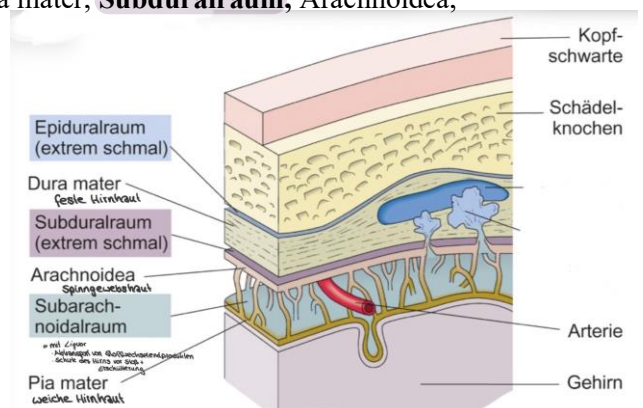


Nasennebenhöhlen

Stirnhöhle (sinus frontalis), **Kieferhöhle** (sinus maxillaris), **Keilbeinhöhle** (sinus sphenoidales), **Siebbeinzellen** (ethmoidales)

Hirnhäute:

Kopfschwarte → Schädelknochen → **Epiduralraum**, Dura mater, **Subduralraum**, Arachnoidea, **Subarachnoidalraum**, Pia mater



Unterteilung in Zentral (Gehirn und Rückenmark) und Peripheres Nervensystem (Hirnnerven und Spinalnerven) (12 Hirnnerven und 31 Spinalnerven)

Unterteilung in somatisches (willkürlich) oder autonomes (unbewusstes Nervensystem)

Hirnstamm (wird in 3 teile untergliedert):

Verlängertes Mark (Medulla oblongata): Atem-Reflex & Kreislaufzentrum, Willkürmotorik (Weiße Substanz), Übergang zu Rückenmark

Brücke (Pons): Verbindung zw. Groß & Kleinhirn, hat Hirnnervkerne, Informationsweiterleitung

Mittelhirn: Steuerung von Reflexartigen Bewegungen und steuert Augenmuskeln

Zwischenhirn (Diencephalon):

Hypothalamus: steuert vegetative und endokrine Vorgänge und Sexualverhalten sowie Hypophyse

Hypophyse: Hormondrüsen und Funktionssteuerung vieler endokriner Drüsen

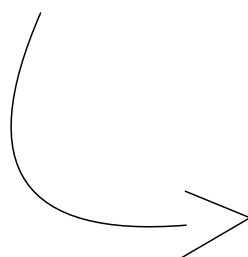
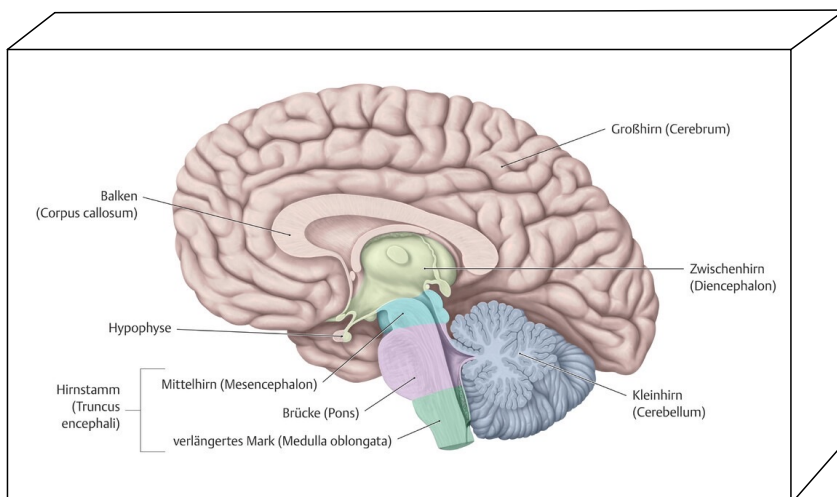
Thalamus: Tor zum Bewusstsein, graue Substanz, Infosammlung-Verschaltung- Verarbeitung

Kleinhirn (Cerebellum):

- Graue Substanz, Aufgabe Gleichgewichtskontrolle / Abstimmung von Bewegungsabläufen,
- Blut-Hirn-Schranke hier niedriger (Alkohol diffundiert durch → daher Koordinationsstörungen)

Großhirn (Telencephalon):

- Ca 80% des Gehirns, Mischung aus grauer und Weißer Substanz
- Funktion: Sitz des Bewusstseins/Handeln/Wille/Gedächtnis

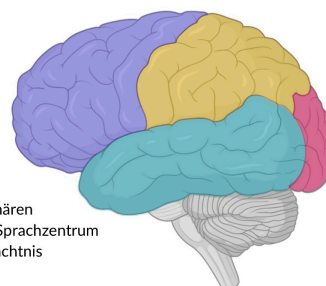


Frontallappen

Ein wichtiger Teil des Frontallappens ist der Motorkortex, der die Willkürbewegungen steuert.

Temporallappen

Der Temporallappen enthält den primären auditorischen Cortex, das Wernicke-Sprachzentrum und wichtige Strukturen für das Gedächtnis



Parietallappen

Allgemein spielt der Parietallappen eine wichtige Rolle bei der Integration sensorischer Informationen.

Okzipitallappen

Hauptsächlich für die Verarbeitung visueller Informationen, insbesondere für das Sehvermögen, zuständig.

Pathophysiologie:

Unfallmechanismen: Sturz aus großer Höhe, mehrere Treppenstufen, Sportverletzungen, Zweiradfahrer, Krampfanfall, Synkope

Coup-contrecoup-Mechanismus:

- Coup = primäre Verletzung an der Einschlagstelle
- Contrecoup = sekundäre Verletzung auf der Gegenseite durch Rückschlag des Gehirns

Phasen der Schädigung:

- Primäre Schädigung
 - (direkte Krafteinwirkung auf den Schädel)
 - primären Blutungen (Epi-, Subdural-, Subarachnoidal-, intrazerebral)
- Sekundäre Schädigung
 - (Hirngewebe schwillt an, verletzte Gefäße tritt Blut aus = Vasodilatation mit Anstieg der Hirndurchblutung.
 - Hirnödem und weitere Blutung vergrößern das intrakranielle Volumen → ICP ↑. Steigt der ICP, sinkt die zerebrale Perfusion → zerebrale Ischämie
 - Hypoxie, Hypotonie, Hypo-/Hyperglykämie etc. verschlechtern die Hirnversorgung zusätzlich

Dieser Prozess ist raumfordernd = Cushing Triade (Bradykarder Druckpuls, Hypertonie, Cheynstroke oder Biot-Atmung)

Unser Ziel: Sekundärschäden abwenden

Schweregradeinteilung SHT:

Schweregrad	Punkte nach GCS	Beschreibung	Symptome
Grad 1 (Commotio Cerebri)	13-15 P	- Reversible Funktionsstörung - Gehirnerschütterung	- Bewusstlosigkeit <15min - Retrograde Amnesie - Schwindel, Erbrechen
Grad 2 (Contusio Cerebri)	9-12 P	- Funktionsstörungen durch nachweisbare organische Schädigung des Gehirns	- Bewusstlosigkeit >15min - Evtl. Blutungen
Grad 3 (Compressio cerebri)	<9 P	- Schädigung des Gehirns durch Hirndruckanstieg - Schwere Gehirnquetschung	- Tiefe, länger anhaltende Bewusstlosigkeit

Offenes SHT:

- Kopfhaut Schädelknochen und Dura mater sind eröffnet. Direkte Verbindung zwischen Schädelhöhle und Außenwelt. (**Hohe Infektionsgefahr**)

Geschlossenes SHT:

- Haut über Verletzung intakt (geschlossene Verletzung)

Welche Symptome stützen Ihre Arbeitsdiagnose:

- **Kopftrauma** in der Anamnese (Sturz, Schlag, Verkehrsunfall, Hochrasanztrauma)
- **Bewusstseinsstörung:** Benommenheit, Verwirrtheit, Amnesie, Bewusstlosigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit/Erbrechen.
- **Neurologische Auffälligkeiten:** Pupillendifferenz, verzögerte/fehlende Lichtreaktion, Lähmungen, Sprachstörungen, Krampfanfälle.
- **Äußere Verletzungszeichen am Kopf:** Platzwunden, Hämatome, evtl. Stufenbildung, „Brillenhämatom“, Blut/Liquor aus Nase oder Ohr

Welche Gefahren und Komplikationen gibt es:

- Intrakranieller Druckanstieg → Hirneinklemmung Bewusstsein↓
- Pupillendifferenz, Cushing-Triade (RR↑, HF↓, unregelmäßige Atmung)
- Intrakranielle Blutungen (Epi-, Subdural-, SAB, intrazerebral) mit progredienter Verschlechterung

Intrazerebrale Blutung:

- Als Hirnblutung bezeichnet man nur die intrazerebrale Blutung selbst. Diese entsteht meist plötzlich insbesondere bei Menschen mit Bluthochdruck und äußert sich als Schlaganfall

Subarachnoidalblutung:

- Eine Subarachnoidalblutung (SAB) ist eine akute Blutung in den Subarachnoidalraum – also den Raum zwischen Arachnoidea und Pia mater, wo normalerweise der Liquor cerebrospinalis zirkuliert. Traumatisch und nicht traumatisch

Subdurale Hämatome:

- Subduralhämatom = Blutung zwischen Dura und Arachnoidea durch Brückenvenen
- Akutes SDH tritt nach schwerem Trauma auf und erfordert operative Entlastung

Epidurale Hämatome:

- Ein Epiduralhämatom (EDH) ist eine Blutung zwischen Schädelknochen und harter Hirnhaut (Dura mater)
- (freies Intervall von wenigen Stunden) --> rasch progrediente Bewusstseinsbeeinträchtigung

Welche Einsatzmaterialien nehme ich mit:

Rucksack, EKG, Traumatasche, Medumat, Medikamente, Absaugung, Vakuummatratze, CO-Warner

Welche Erstmaßnahmen treffe ich:

- STUVW (FW/POL?), cABCDE (15l Sauerstoff, STU+Wärmeerhalt)
- Einschätzung kritisch nicht kritisch
- Wenn möglich 30 Grad OKH Lagern
- Analgosedierung bei Bedarf

Load and Go	Stay & Play
- Cushing Triade? / unkontrollierte Blutung als Begleitverletzung? - Atemwegsicherung bei GCS <8 Bei Einklemmungszeichen milde Hyperventilation (Durch kontrollierte Hyperventilation sinkt der PaCO₂. Weniger CO₂ führt zu einer Vasokonstriktion der zerebralen Gefäße. Dadurch nimmt das Blutvolumen im Schädel etwas ab → der intrakranielle Druck sinkt vorübergehend) - Bei SHT als führendes Muster >90syst mmHG - Anlage i.v. Zugang	- MILS (kritisch überdenken zwecks ICP anstieg) - Nexus Kriterien Intoxikation? Fokales Neurologisches Defizit? Ablenkender Schmerz? Druckschmerz HWS Bewusstseinsstörungen - Achsengerechte Rettung mit Vollimmobilisation

Differenzialdiagnosen und Entscheidungsfindung:

- Hypoglykämie/Hyperglykämie
- Intoxikation (Alkohol, Drogen, Medikamente)
- Epileptischer Anfall / postiktaler Zustand
- Schlaganfall.
- Synkope, kardiale Ursachen, Hypoxie, Sepsis, metabolische Entgleisungen.
- Polytrauma

Für SHT sprechen:

- Klarer Traumamechanismus mit Kopf-Beteiligung. Neu aufgetretene Bewusstseinsstörung nach Trauma. Kopfverletzungszeichen, Erbrechen, Amnesie, Pupillenauffälligkeiten.

Frühzeitige Lageeinschätzung kritisch- nicht kritisch, RTH? Neurochirurgie/Traumazentrum bei ICP-Anstieg

Weitere Maßnahmen:

- Frühe Notarzt-Nachforderung, falls nicht vor Ort
- Schneller Transport ins Traumazentrum nach „Load and go“ bei schwerem Trauma
- Regelmäßige Re-Evaluation von GCS, Pupillen, Vitalparametern
- Ruhige, schonende Lagerung, Oberkörper ggf. leicht erhöht
- Gute Dokumentation: Mechanismus, initiale und Verlauf-GCS, Erbrechen, Krampf, Pupillenbefunde, Maßnahmen
- Frühzeitige Anmeldung in der Zielklinik (SHT-Verdacht, Polytrauma)

Beurteilung der Einsatzstelle / Eigenschutz

Sicherheit?

Tragen wir alles bei uns? (Einsatzmaterial, PSA)

Unfallmechanismus?

Verletztenanzahl?

Wen noch alarmieren?

Frühzeitig an geeignetes
Rettungsmittel/Zielklinik denken
RTH/ITH Nachforderung?
RTW vorwärmen

Ersteinschätzung

Vorstellung | Begrüßung | Abfrage Name + Patientenalter | Notrufgrund?

Gesamteindruck?

- Bewusstseinslage / Reanimationspflicht
- Unmittelbar lebensbedrohliche Verletzung
- Kurzer orientierender Blick (Kopf, Rumpf, Extremitäten, Hautfarbe)

Patient potentiell kritisch?

Notarztanforderung?

[c] - Lebensbedrohliche Blutungen?

Kritische Blutung nach außen?

Stufenschema:
1. manuelle Kompression
2. Kompressionsverband (Hämostyptika)
3. Tourniquet

Airway (Atemweg)/HWS

HWS-Trauma? Verlegter Atemweg?

(Manuelle) HWS-Immobilisation
Fremdkörperentfernung, Absaugen
Atemwegsmanagement
Supraglottischer Atemweg
Eskalierendes Atemwegsmanagement

Breathing (Atmung)

Belüftung? (Inspektion, Auskultation, AF)

Sauerstoffgabe mit max. O₂-Flow
ggf. assistierte / kontrollierte Beatmung
SpO₂, Kapnografie

Circulation (Kreislauf)

Rekapzeit, Pulse, große Blutungsräume (STU)?

i.v.-Zugang (bei Versagen i.o.-Zugang)
Monitoring (EKG, RR)
Infusionstherapie
Entlastungspunktion / Beckenschlinge

Disability (neurologisches Defizit)

GCS, Pupillen, Lähmung, Sensibilität, BZ?

Aspirationsschutz
zerebrale Perfusion sicherstellen

Exposure (Exploration/Erkundung)

Temperatur, weitere Verletzungen?

Wärmeerhalt!
Wundversorgung / Reposition / Immobilisation
SAMPLER

Sofortige Intervention bei Bedarf mit regelmäßiger Evaluation

Notarztanforderung?

Monitoring vollständig? Situationsgerechte Lagerung?

Entscheidung der Versorgungsstrategie

Zeitkritischer Patient → Load-go-and-treat

Zügiger Transport in geeignetes Traumazentrum unter Voranmeldung

Ziel: Prähospitalzeit < 60 min inklusive Anfahrt und Transportzeit

Nicht zeitkritischer Patient → Stay and play

Versorgung der Verletzung

i.v.-Zugang – Volumentherapie

Möglichst großlumiger Zugang (wenn erfolglos, dann i.o.-Zugang etablieren)

Cave: ein Dreiwegehahn verringert evtl. die Durchflussrate

- keine Volumentherapie bei fehlendem Hinweis auf Volumenmangel
- bei nicht beherrschbaren Blutungen Volumentherapie in reduzierter Form → Ziel: RRsys ≈ 80 mmHg
- SHT als führendes oder isoliertes Verletzungsmuster → Ziel: RRsys ≥ 90 mmHg
- Schwangere ab dem 5. Monat → Ziel: RRsys = 120 mmHg
- Kinder → Ziel RRsys ≈ 70 + (Alter x 2)

1 g Tranexamsäure

Erwachsene: bei lebensbedrohlichen Blutungen und/oder hämorrhagischem Schock
1 g Tranexamsäure als Kurzinfusion über 10 min

Basisalgorithmus starke Schmerzzustände

Transport mit RTW oder Warten auf RTH im RTW

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithmen

Kinder unter 40 kgKG

JA

KEINE Morphingabe

NEIN

Anlage i.v.-Zugang + laufende Infusion

Vorbereitung: Maskenbeatmung, Guedeltubus, supraglottische Atemwegshilfe, Absaugbereitschaft

Vorbereitung: 10 mg Morphin (1 ml) + 9 ml NaCl 0,9 %

Angepasste O₂-Gabe vor Morphin-Medikation

Vorbestehende Übelkeit/Brechreiz?

NEIN

KEINE Antiemetika vor
Morphingabe

JA

Algorithmus Massive Übelkeit /
Erbrechen – Antiemetikum

Langsame Gabe von Morphin i.v. nach Dosierungstabelle (ab 40 kgKG)
bis maximal 10 mg Gesamtdosis wiederholen

Opiat-Nebenwirkungen/-überdosierung:
Atemwegsmanagement, Naloxon indiziert?



KgKG	40	50	60	70	80	90	100	110
mg	2	2	3	3	4	4	5	5

Dosierungstabelle Morphin (verdünnt i.v.), s.a. Anlage B2

Frühestens nach 5 min erneute Beurteilung + NRS = Pflichtdokumentation

Ausreichende Besserung erreicht (NRS < 5)?

Umlagern / Immobilisation möglich?

JA

Langsame Repetitionsgabe von Morphin i.v. (halbe
Dosis) in Abhängigkeit von Körpergewicht und
Wirkung (s. o.)

NEIN

Durchführung nach rettungsdienstlichem Standard!

z.B. Immobilisation/Extremitätenschienung

Notwendigkeit der Weiterführung Schmerztherapie

Reevaluation nach 5 min, bei
NRS ≥ 5 Repetitionsgabe von Morphin i.v. (halbe Dosis)

Überwachung, kontinuierliches Monitoring + Transport

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithm

EKG, SpO₂, angepasste O₂-Gabe, Blutdruck

Traumabedingter Schmerz,
Transthorakale
Schrittmachertherapie?

NEIN

Basisalgorithmus Starke
Schmerzzustände

JA

Anlage i.v.-Zugang + laufende Infusion + Airwaymanagement bereit halten

Gabe von 1,0 mg Midazolam i.v.

LANGSAME Gabe von 0,2 mg/kgKG Esketamin i.v.
nach Dosierungstabelle (ab 30 kgKG)

$x2 : 10$
 $40 \times 2 = 80 : 70 = 8 \text{ mg}$



Körpergewicht	kg	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
0,2mg/kg KG	mg	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Esketamin i.v. 5mg/ml	ml	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2	3,4	3,6	3,8	4

*Die Tabelle bezieht sich auf die Verdünnungsempfehlung aus Anhang B2

Frühestens nach 5 min erneute Beurteilung + NRS = Pflichtdokumentation

Ausreichende Besserung erreicht (NRS < 5)?

Umlagern / Immobilisation möglich?

NEIN

Langsame Repetitions-gabe von
Esketamin i.v. (halbe Dosis) in
Abhängigkeit von Körpergewicht und
Wirkung (s. o.)

JA

Durchführung nach rettungsdienstlichem Standard!

z.B. Immobilisation / Extremitätenschienung

Notwendigkeit der Weiterführung Schmerztherapie

Reevaluation nach 10 min, bei
NRS ≥ 5 Repetitions-gabe von Esketamin i.v. (halbe Dosis)

Überwachung, kontinuierliches Monitoring + Transport